

Componente Curricular: Física – Recuperação

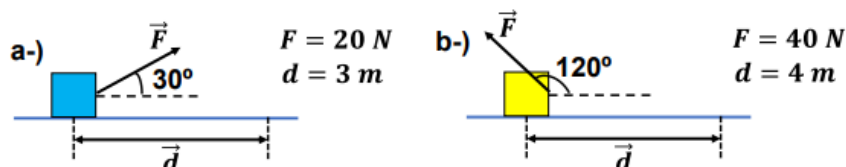
Professora: Rosana C. - Pádua

Série: 2ª

Data: Março/2026.

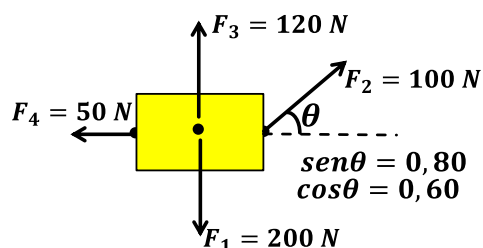
Conteúdo: Trabalho de uma Força - Exercícios

1- Dadas as figuras, determine o trabalho, em J, realizado pelas forças dadas.



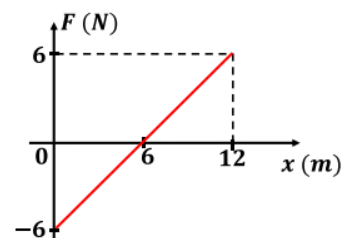
2- O bloco da figura acha-se inicialmente em repouso, livre da ação de forças externas. Em dado instante, aplica-se sobre ele o sistema de forças indicado, constituído por F_1 , F_2 , F_3 e F_4 , de modo que F_1 e F_3 sejam perpendiculares a F_4 .

Sendo de 5,0 m, o deslocamento do bloco, calcule os trabalhos realizados por cada força, em J.



3- O diagrama indica como varia a força que atua sobre um corpo em função das posições. Determine o trabalho realizado pela força, no sistema MKS, nos seguintes deslocamentos:

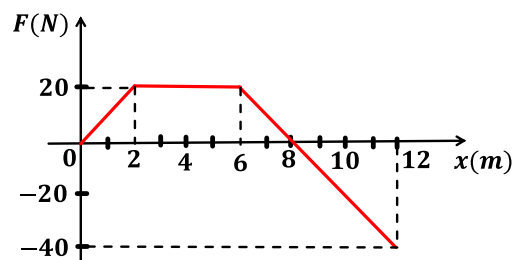
- a) de 0 a 6 m; b) de 6 m a 12 m; c) de 0 a 12 m



4- A intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo Ox, conforme o gráfico a seguir:

Calcule o trabalho da força, no SI, para os deslocamentos:

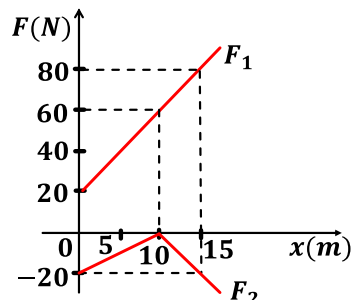
- a) de $x_1 = 0$ a $x_2 = 8,0 \text{ m}$;
b) de $x_2 = 8,0 \text{ m}$ a $x_3 = 12 \text{ m}$;
c) de $x_1 = 0$ a $x_3 = 12 \text{ m}$.



5- O gráfico abaixo representa a variação do valor algébrico das duas únicas forças que agem em um corpo que se desloca sobre um eixo Ox. As forças referidas têm a mesma direção do eixo.

Calcule, em J, o trabalho realizado pela força:

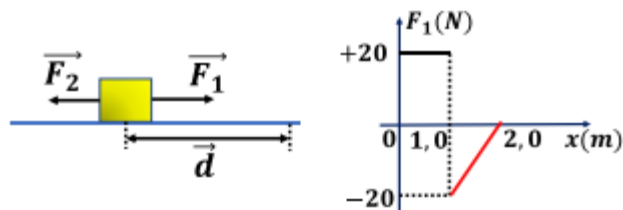
- F_1 , enquanto o corpo é arrastado nos primeiros 10 m;
- F_2 , enquanto o corpo é arrastado nos primeiros 10 m;
- resultante no deslocamento de 10m.



6- Durante o movimento do bloco da figura, a intensidade de F_2 é sempre constante e igual a 5 N e seu sentido não muda, mas a força F_1 muda em intensidade apesar da sua direção permanecer constante.

Considerando que o bloco se desloca de 0 a 2,0 m, determine, em J, o trabalho realizado pela:

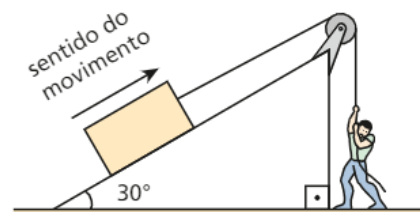
- força F_2 ;
- força F_1 ;
- força resultante entre F_1 e F_2 .



7- O esquema a seguir ilustra um homem que, puxando a corda verticalmente para baixo com força constante, arrasta a caixa de peso $4,0 \cdot 10^2$ N em movimento uniforme, ao longo do plano inclinado provocando, nela, um deslocamento de 3,0 m na direção do plano inclinado.

Desprezando os atritos e a influência do ar e admitindo que a corda e a roldana sejam ideais, calcule o trabalho, no SI:

- da força exercida pelo homem sobre a caixa;
- do peso da caixa.



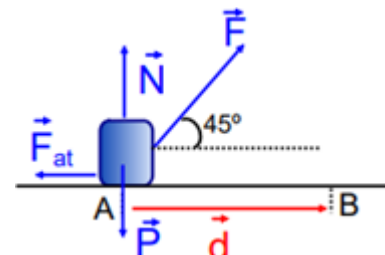
8- (Fuvest – SP) Uma partícula de massa 20 kg, partindo do repouso, está sujeita à ação exclusiva de duas forças constantes F_1 e F_2 perpendiculares entre si e de intensidades respectivamente iguais a 6,0 N e 8,0 N, que atuam durante 4,0 s.

- qual a intensidade da força resultante, em N, entre F_1 e F_2 ?
- qual o módulo do deslocamento, em m, durante os 4,0 s?
- qual o trabalho, em unidade do sistema MKS, realizado pela força:
 - F_1 ?
 - F_2 ?
 - resultante?

9- Um bloco é arrastado, de A até B, ao longo de um plano horizontal, com atrito, sob ação das forças da figura.

Sendo $F = 18\sqrt{2} \text{ N}$; $P = 40 \text{ N}$ e $F_{at} = 12 \text{ N}$, $d = 30 \text{ cm}$, determine o trabalho da:

- a) força F ;
- b) força de atrito;
- c) do peso e da normal;
- d) resultante das forças.

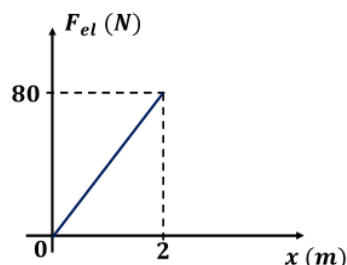


10- (Ufpe) Um carrinho com massa $1,0 \text{ kg}$, lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial de $8,0 \text{ m/s}$, se move em linha reta, até parar. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o objeto é, em J:

- a) $+4,0$ b) $-8,0$ c) $+16$ d) -32 e) $+64$

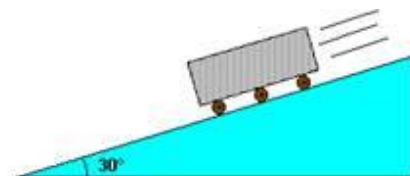
11- Dado o diagrama F_{el} versus x , abaixo, determine:

- a) a constante elástica da mola.
- b) o trabalho da força elástica de $x = 0$ a $x = 1 \text{ m}$.
- c) o trabalho da força elástica de $x = 1$ a $x = 2 \text{ m}$.



12- Um bloco de pedra, de $4,0$ toneladas, desce um plano inclinado a partir do repouso, deslizando sobre rolos de madeira sob ação de uma força resultante $\vec{F}_R$.

Sabendo-se que o bloco percorre 12 m em $4,0 \text{ s}$, calcule o trabalho, em kJ, realizado sobre o bloco pela força peso e pela resultante no intervalo de tempo considerado. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



Respostas		
1- a) $30\sqrt{3} \text{ J}$; b) -80 J	5- a) 400 J ; b) -100 J ; c) 300 J	9- a) $5,4 \text{ J}$. b) $-3,6 \text{ J}$; c) 0 ; d) $1,8 \text{ J}$
2- $F_1: 0$; $F_2: 300 \text{ J}$; $F_3: 0$; $F_4: -250 \text{ J}$	6- a) -10 J ; b) 10 J ; c) 0	10- d
3- a) -18 J ; b) 18 J ; c) 0	7- a) 600 J ; b) -600 J	11- a) 40 N/m ; b) -20 J ; c) -60 J
4- a) 120 J ; b) -80 J ; c) 40 J	8- a) 10 N ; b) 4 m ; c) $F_1 = 14,4 \text{ J}$; $F_2 = 25,6 \text{ J}$; $F_R = 40 \text{ J}$	12- Peso: 240 kJ ; Resultante: 72 kJ